

Arquitectura IA 32 – 80x386

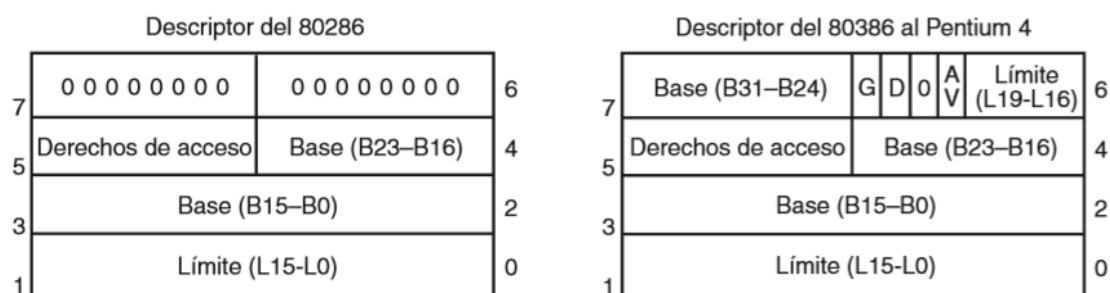
Introducción al Direccionamiento en Modo Protegido

Este método de direccionamiento (disponible para el 80286 y superiores) permite el acceso a los datos y programas localizados por encima del primer 1 Mbyte de memoria, así como los que están dentro del primer 1 Mbyte de memoria. El modo protegido es el modo en el que opera Windows (Por ejemplo). Para direccionar esta sección extendida del sistema de memoria se requiere un cambio en el esquema de direccionamiento mediante un segmento más un desplazamiento que se utiliza con el direccionamiento de memoria en modo real. Cuando los datos y los programas se direccionan en memoria extendida, la dirección de desplazamiento se sigue utilizando para acceder a la información localizada dentro del segmento de memoria. **Una diferencia es que la dirección de segmento, según lo visto con el direccionamiento de memoria en modo real, ya no está presente en el modo protegido. En lugar de la dirección de segmento, el registro de segmento contiene un selector que escoge un descriptor de una tabla de descriptores.** El descriptor presenta la posición, longitud y derechos de acceso del segmento de memoria. Como el registro de segmento y la dirección de desplazamiento siguen accediendo a la memoria, las instrucciones en modo protegido son idénticas a las instrucciones en modo real. De hecho, la mayoría de los programas escritos para funcionar en el modo real funcionarán sin cambios en el modo protegido. La diferencia entre los modos es la manera en que el microprocesador interpreta el registro de segmento para acceder al segmento de memoria. Otra diferencia en los microprocesadores 80386 y superiores es que la dirección de desplazamiento puede ser de 32 bits, en vez de 16 bits en el ahora; modo protegido. Una dirección de desplazamiento de 32 bits permite que el microprocesador acceda a los datos dentro de un segmento que puede tener hasta 4 Gbytes de longitud.

Selectores y Descriptores

El selector, que se encuentra en el registro de segmento, selecciona uno de 8192 descriptores de una o dos tablas de descriptores. El descriptor presenta la posición, longitud y derechos de acceso del segmento de memoria. El registro de segmento aún selecciona un segmento de memoria (**aunque de forma indirecta**), pero no de forma directa como en el modo real. Por ejemplo, en el modo real si CS = 0008H, el segmento de código empieza en la posición 00080H. En el modo protegido, este número de segmento puede direccionar cualquier posición de memoria en todo el sistema para el segmento de código, como se explicará a continuación.

Hay dos tablas de descriptores que se utilizan con los registros de segmento: una contiene descriptores globales y la otra contiene descriptores locales. Los descriptores globales contienen definiciones de segmentos que se aplican a todos los programas, mientras que los descriptores locales son, por lo general, únicos para una aplicación. **Al descriptor global lo podemos llamar descriptor de sistema y al descriptor local lo podemos llamar descriptor de aplicación.** Cada tabla contiene 8192 descriptores, por lo que hay un total de 16,384 descriptores disponibles para una aplicación en un momento dado. Como el descriptor describe un segmento de memoria, esto permite que se describan hasta 16,384 segmentos de memoria para cada aplicación. Como un segmento de memoria puede tener hasta 4 Gbytes de longitud, esto significa que una aplicación podría tener acceso a $4\text{ G} \times 16,384$ bytes de memoria, o 64 Tbytes.



La anterior figura muestra el formato de un descriptor para los microprocesadores del 80286 al Pentium 4. Observe que cada descriptor es de ocho bytes de longitud, por lo que las tablas de descriptores globales y de descriptores locales tienen cada una, un máximo de 64 Kbytes de longitud. Los descriptores para el microprocesador 80286 y para los microprocesadores del 80386 al Pentium 4 difieren ligeramente, pero el descriptor del 80286 es compatible con los más recientes. La porción de dirección base del descriptor indica la posición inicial del segmento de memoria. Para el microprocesador 80286 la dirección base es de 24 bits, por lo que los segmentos empiezan en cualquier posición de sus 16 Mbytes de memoria. La limitación en cuanto al límite de los párrafos se elimina en estos microprocesadores cuando se operan en modo protegido, por lo que los segmentos pueden comenzar en cualquier dirección. **Los microprocesadores 80386 y superiores pueden utilizar una dirección base de 32 bits que permite que los segmentos inicien en cualquier posición dentro de sus 4 Gbytes de memoria.** Observe cómo la dirección base del descriptor del 80286 es compatible hacia arriba con el descriptor de los microprocesadores 80386 al Pentium 4, ya que sus 16 bits más significativos son 0000H.

El límite de segmento contiene la última dirección de desplazamiento de un segmento. Por ejemplo, si un segmento comienza en la posición de memoria F00000H y termina en la posición F000FFH, la dirección base es F00000H y el límite es FFH. Para el microprocesador 80286, la dirección base es F00000H y el límite es 00FFH. Para los microprocesadores 80386 y superiores, la dirección base es 00F00000H y el límite es 000FFH. Observe que el microprocesador 80286 tiene un límite de 16 bits y los microprocesadores del 80386 al Pentium 4 tienen un límite de 20 bits. Un 80286 accede a los segmentos de memoria que tienen entre 1 y 64 Kbytes de longitud. El 80386 y superiores acceden a los segmentos de memoria que tienen entre 1 y 1 Mbyte, o entre 4 K y 4 Gbytes de longitud.

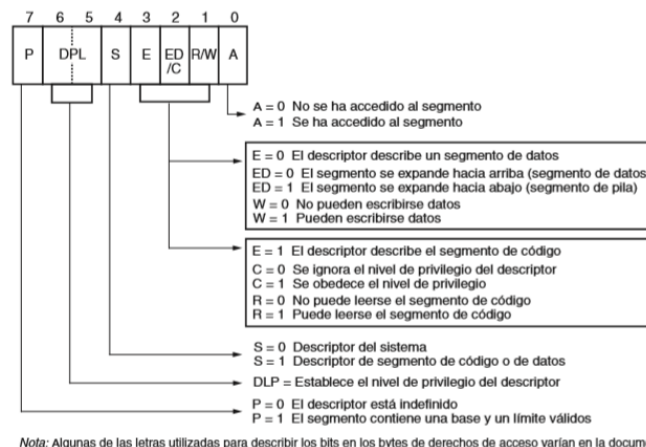
Hay otra característica incluida en el descriptor de los microprocesadores del 80386 al Pentium 4 que no se encuentra en el descriptor del 80286: el bit G, o bit de granularidad. Si G = 0, el límite especifica un límite de segmento de 00000H a FFFFFH. Si G = 1, el valor del límite se multiplica por 4 Kbytes (se adjunta a FFFH). El límite sería entonces de 00000FFFFH a FFFFFFFFH si G = 1. Esto permite una longitud de segmento de 4 K a 4 Gbytes, en intervalos de 4 bytes. La razón por la que la longitud de segmento es de 64 Kbytes en el 80286 es que la dirección de desplazamiento siempre es de 16 bits, debido a su arquitectura interna de 16 bits. Los microprocesadores 80386 y superiores utilizan una arquitectura de 32 bits que permite una dirección de desplazamiento (en la operación en modo protegido) de 32 bits. Esta dirección de desplazamiento de 32 bits permite longitudes de segmento de 4 Gbytes y la dirección de desplazamiento de 16 bits permite longitudes de segmento de 64 Kbytes. Los sistemas operativos funcionan en un entorno de 16 o de 32 bits. Por ejemplo, DOS utiliza un entorno de 16 bits, mientras que la mayoría de las aplicaciones Windows utilizan un entorno de 32 bits llamado WIN32.

El bit AV en el descriptor de los microprocesadores 80386 y superiores es utilizado por algunos sistemas operativos para indicar que el segmento está disponible (AV = 1) o no está disponible (AV = 0).

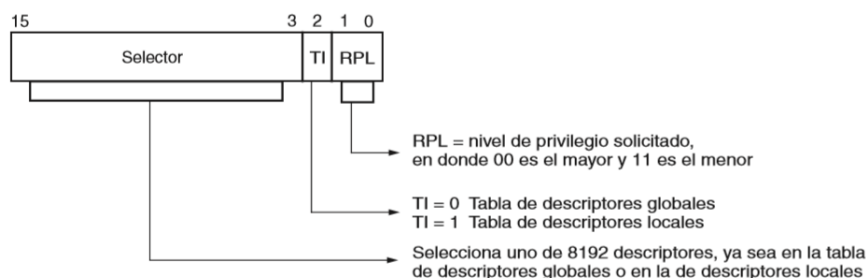
Modo Protegido – Introducción al Direcccionamiento en Modo Protegido – Selectores y Descriptores – Niveles de Privilegio – Registros Invisibles para los Programas

El bit D indica cómo las instrucciones de los microprocesadores del 80386 al Pentium 4 acceden a los datos de los registros y de la memoria en el modo real o protegido. Si D = 0, las instrucciones son de 16 bits, compatibles con los microprocesadores 8086-80286. Esto significa que las instrucciones utilizan direcciones de desplazamiento de 16 bits y registros de 16 bits de manera predeterminada. A este modo se le llama por lo general el modo de instrucciones de 16 bits o modo DOS. Si D = 1, las instrucciones son de 32 bits. De manera predeterminada, el modo de instrucciones de 32 bits supone que todas las direcciones de desplazamiento y los registros son de 32 bits. El valor predeterminado para el tamaño de los registros y la dirección de desplazamiento se redefinen en los modos de instrucciones de 16 bits y de 32 bits. Los sistemas operativos MSDOS y PC DOS requieren que las instrucciones siempre se utilicen en el modo de instrucciones de 16 bits. Windows 3.1 y cualquier aplicación que haya sido escrita para este sistema también requieren que se seleccione el modo de instrucciones de 16 bits. El modo de instrucciones es accesible sólo en un sistema de modo protegido como Windows XP.

El byte de derechos de acceso controla el acceso al segmento en modo protegido. Este byte describe la manera en que funciona el segmento en el sistema. El byte de derechos de acceso permite un completo control sobre el segmento. Si el segmento es de datos, se especifica la dirección de crecimiento. Si el segmento crece más allá de su límite se interrumpe el programa del sistema operativo del microprocesador, indicando una falla de protección general. Incluso se puede especificar si se puede escribir en un segmento de datos o si está protegido contra escritura. El segmento de código también se controla de una forma similar y puede inhibir la lectura para proteger el software. Los descriptores se seleccionan de la tabla mediante el registro de segmento.



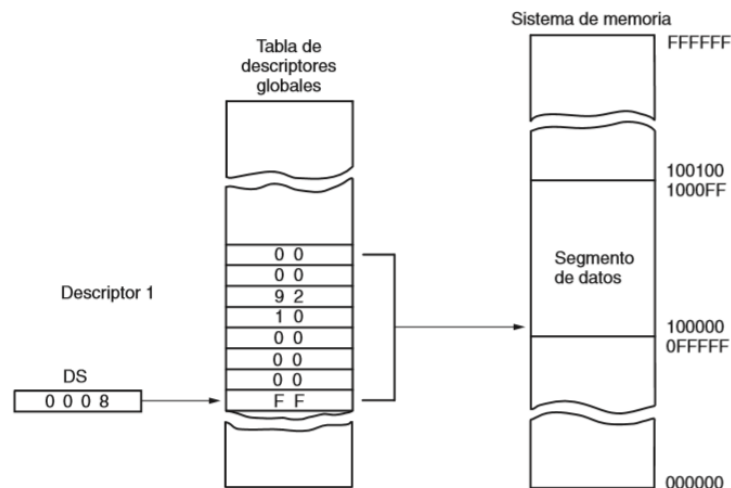
La siguiente figura muestra cómo funciona el registro de segmento en el sistema en modo protegido:



El registro de segmento contiene un campo selector de 13 bits, un bit selector de tabla y un campo de nivel de privilegio solicitado. El selector de 13 bits selecciona uno de los 8192 descriptores de la tabla. El

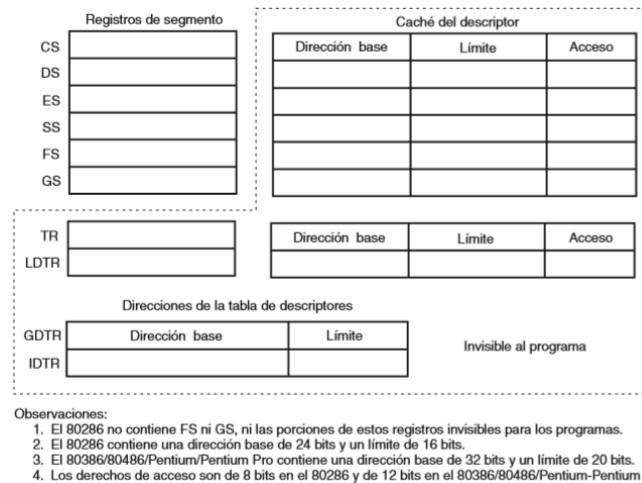
bit TI selecciona ya sea la tabla de descriptores globales (TI = 0) o la tabla de descriptores locales (TI = 1). El nivel de privilegio solicitado (RPL) solicita el nivel de privilegio de acceso de un segmento de memoria. El nivel de privilegio más alto es 00 y el menor es 11. Si el nivel de privilegio solicitado concuerda o tiene mayor prioridad que el nivel de privilegio establecido por el byte de derechos de acceso, se otorga el acceso. Por ejemplo, si el nivel de privilegio solicitado es de 10 y el byte de derechos de acceso establece el nivel de privilegio del segmento en 11, se otorga el acceso ya que 10 es mayor en prioridad que el nivel de privilegio 11. **Los niveles de privilegio se utilizan en entornos multiusuario.** Windows utiliza el nivel de privilegio 00 (anillo 0) para el núcleo (kernel) y los programas controladores, y el nivel 11 (anillo 3) para las aplicaciones. Windows no utiliza los niveles 01 o 10. Si se violan los niveles de privilegio, el sistema por lo general indica una violación de aplicación o de nivel de privilegio.

La siguiente figura muestra cómo el registro de segmento, que contiene un selector, escoge un descriptor de la tabla de descriptores globales. La entrada en la tabla de descriptores globales selecciona un segmento en el sistema de memoria. En esta ilustración DS contiene 0008H, que accede al número de descriptor 1 de la tabla de descriptores globales mediante el uso de un nivel de privilegio solicitado de 00. El número de descriptor 1 contiene un descriptor que define la dirección base como 00100000H con un límite de segmento de 000FFH. Esto significa que si se carga un valor de 0008H en DS el microprocesador utilizará las posiciones de memoria 00100000H-001000FFH para el segmento de datos con esta tabla de descriptores de ejemplo. Al descriptor cero se le nombra descriptor nulo, el cual debe contener sólo ceros y no puede utilizarse para acceder a la memoria.



Registros invisibles para los programas

Las tablas de descriptores globales y locales se encuentran en el sistema de memoria. Para poder acceder a estas tablas y especificar su dirección, los microprocesadores del 80286 al Pentium 4 contienen registros invisibles para los programas. Como el software no direcciona directamente estos registros invisibles para los programas, por eso se les da ese nombre (aunque el software del sistema accede a algunos de estos registros). En la figura siguiente, se ilustra la manera en que aparecen los registros invisibles para los programas en los microprocesadores del 80286 al Pentium 4.



Estos registros controlan el microprocesador cuando éste opera en modo protegido. Cada uno de los registros de segmento contiene una porción invisible para los programas que se utilizan en este modo de trabajo. **La porción invisible para los programas de estos registros se llama por lo general memoria caché, ya que la caché es cualquier memoria que almacena información. Esta caché no debe confundirse con las cachés de nivel 1 o de nivel 2 que se encuentran en el microprocesador.** La porción del registro de segmento invisible para los programas se carga con la dirección base, con el límite y los derechos de acceso cada vez que se modifica el número del registro de segmento. Cuando se coloca un nuevo número de segmento en un registro de segmento, el microprocesador accede a una tabla de descriptores y carga el descriptor en la porción del registro de segmento invisible para los programas. Se mantiene ahí y se utiliza para acceder al segmento de memoria hasta que el número de segmento se cambie de nuevo. Esto permite al microprocesador acceder varias veces a un segmento de memoria sin hacer referencia a la tabla de descriptores (de ahí que se utilice el término caché).

El GDTR (registro de tabla de descriptores globales) y el IDTR (registro de tabla de descriptor de interrupciones) contienen la dirección base de la tabla de descriptores y su límite. El límite de cada tabla de descriptores es de 16 bits, ya que la máxima longitud de tabla es de 64 Kbytes. Cuando se desea la operación en modo protegido, se carga la dirección de la tabla de descriptores globales y su límite en el GDTR. **Antes de usar el modo protegido hay que inicializar la tabla de descriptores de interrupciones y el IDTR.**

La posición de la tabla de descriptores locales se selecciona de la tabla de descriptores globales. Uno de los descriptores globales se establece de manera que direcciona la tabla de descriptores locales. Para acceder a la tabla de descriptores locales, el LDTR (registro de tabla de descriptores locales) se carga con un selector, de igual forma que un registro de segmento se carga con un selector. Este selector accede a la tabla de descriptores globales y carga la dirección, el límite y los derechos de acceso de la tabla de descriptores locales en la porción de la caché del LDTR. El TR (registro de tareas) guarda un selector, el cual accede a un descriptor que define una tarea. Ésta viene siendo por lo general un procedimiento o un programa de aplicación. El descriptor para el procedimiento o el programa de aplicación se almacena en la tabla de descriptores globales, por lo que el acceso puede controlarse a través de los niveles de privilegio. El registro de tareas permite cambiar de contexto o de tarea en aproximadamente 17 μ s. **La conmutación de tareas permite al microprocesador conmutar entre varias tareas en un tiempo considerablemente corto. El conmutador de tareas permite a los sistemas de multitarea conmutar de una tarea a otra de una forma simple y ordenada.**